SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN · 2025/26

Music Playlist Manager

Pre-Game · Product Backlog, Architettura e Sprint 1

Gruppo 02

Apicella Francesco
Campagna Lorenzo
Cutolo Raffaele
Gioia Errico

28 maggio 2026

Prima consegna

Cosa stiamo costruendo

Applicazione desktop in Java per la gestione di una libreria musicale: l'utente crea, modifica ed elimina tracce, le organizza in playlist e ne simula la riproduzione con tre modalità intercambiabili e UI aggiornata in tempo reale.

1

Libreria

Track: titolo, autore, durata, genere, anno

2

Playlist

Crea, popola e modifica anche durante il play

3

Playback

Sequential · Shuffle · Loop intercambiabili a runtime

4

UI live

Now Playing e playlist aggiornate in tempo reale

Java 17 · JavaFX · Maven · JUnit 5 · JSON (persistenza) · GitHub · Trello

18 User Stories, 53 Story Points

Tre livelli di priorità, scala di Fibonacci ridotta (1, 2, 3, 5, 8). Le US ad alta priorità coprono il nucleo funzionale; medie e basse sono obiettivi opzionali coerenti col principio di time-boxing.

11 **Alta priorità**
30 SP · nucleo funzionale

5 **Media priorità**
15 SP · esperienza utente

2 **Bassa priorità**
8 SP · funzioni accessorie

In cima al backlog

Le 11 US ad alta priorità

US-01–06	CRUD tracce e playlist
US-07–08	Controlli e modalità playback
US-09	Modifica playlist live
US-10–11	Now Playing e UI real-time

MVC + strato di Service

Tre principi guida: alta coesione, basso accoppiamento, testabilità. Lo strato Service incapsula la logica applicativa e resta indipendente da JavaFX, così da poter essere testato senza istanziare la UI.

View	FXML + CSS, struttura statica della UI
Controller	Gestisce eventi UI e delega ai Service
Service	Logica applicativa, unica autorizzata a modificare il Model
Model	Entità di dominio: Track, Playlist, Library, enum

5 pattern, ciascuno per un problema specifico

Strategy

PROBLEMA

Cambio modalità di playback a runtime

`PlaybackStrategy + 3 impl.`

Observer

PROBLEMA

UI sempre allineata allo stato

`Property + ObservableList JavaFX`

Command

PROBLEMA

Operazioni reversibili (undo)

`Command + CommandHistory (Invoker)`

Factory

PROBLEMA

Disaccoppiare la creazione delle Strategy

`PlaybackStrategyFactory`

DAO

PROBLEMA

Persistenza indipendente dal formato

`TrackDAO / PlaylistDAO + Json*`

Perché questi?

Aggiungere una nuova modalità, un nuovo formato di persistenza o l'undo richiederà nuove classi — non modifiche al codice esistente.

Le classi chiave, organizzate per package

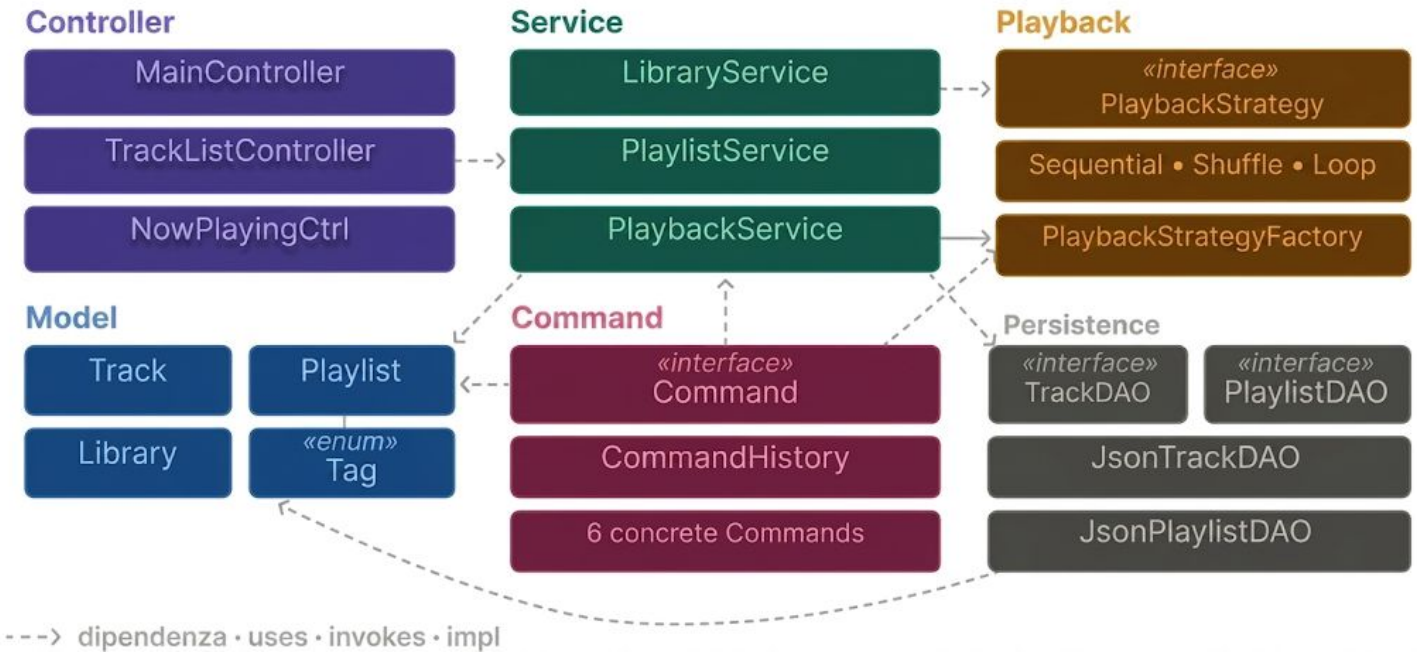
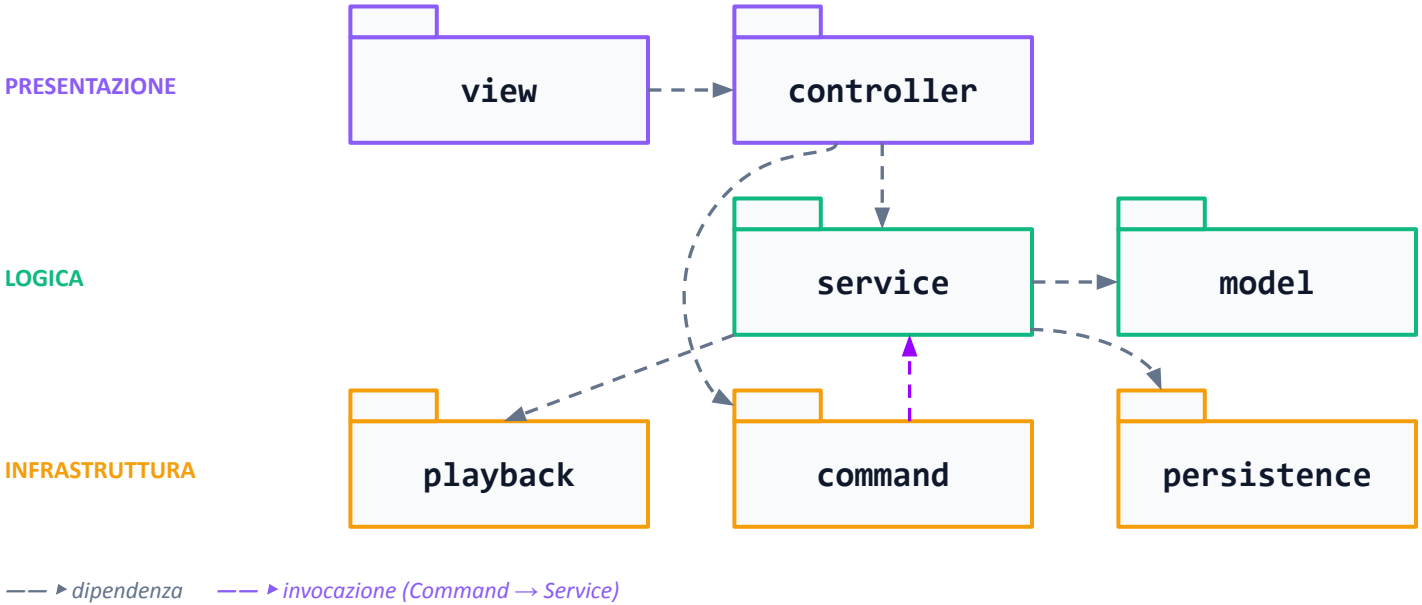


Diagramma dei package

Tre fasce orizzontali: Presentazione · Logica · Infrastruttura. Le frecce mostrano le dipendenze: il controllo scorre dall'alto verso il basso.



SPRINT 1

Le fondamenta del prodotto

Obiettivo: al termine dello Sprint l'utente può gestire la libreria di tracce, creare/eliminare playlist e popolarle. Riproduzione e UI real-time sono rinviate allo Sprint 2 — poggiano sulle entità di dominio definite ora.

6	11	35h	4
User Stories	Story Points	ore-uomo stimate	membri del team

US selezionate:

US-01 Creare traccia · **US-02** Modificare · **US-03** Eliminare · **US-04** Visualizzare
US-05 Crea/elimina playlist · **US-06** Add/remove tracce in playlist

SPRINT 1 — TEAM

Ownership per user story, capacity bilanciata

Ogni membro porta una US dall'inizio alla fine attraverso tutti i layer (Model → Service → Controller → View → Test). Setup condiviso (~9 h-uomo) prima dello split per definire collettivamente le classi del Model e l'infrastruttura comune.

MEMBRO	US	FOCUS	ORE	REVIEWER
Lorenzo Campagna	US-01	Creare una traccia	9h	*Francesco*
Francesco Apicella	US-02 · US-05	Modificare traccia · CRUD playlist	9h	*Raffaele*
Raffaele Cutolo	US-03 · US-04	Eliminare traccia · Vista libreria	9h	*Errico*
Errico Gioia	US-06	Add/remove tracce in playlist	8h	*Lorenzo*

Capacity: 9 h/sett. × 4 membri = 36 h-uomo · pianificate ~35 h, margine ~1 h

PROSSIMI PASSI

Roadmap dei prossimi sprint

Sprint 1

28 mag → 4 giu

Gestione tracce e playlist (CRUD)

Sprint 2

5 giu → 11 giu

Riproduzione e UI in tempo reale

Sprint 3

12 giu → 18 giu

Funzionalità avanzate · undo · tag

Grazie per l'attenzione.

github.com/fra343/Gruppo2-SAD · trello.com/b/Mpb9bjYE/sad